

HCB 개발 업데이트 내역

Hybrid Chip Bonding Machine — 작업 내역 리스트

2026-07-31

Btm 정렬

- BTM θ 보정 시퀀스 추가 (RECIPE=DIE 전용, BtmHighAlign) — 수행 순서: 카메라 거리 측정 → BTM Die 측정 → θ 보정 → BTM Die 재측정
- 카메라 거리(Hc2Offset) 기반으로 BLA(HC1) · BRA(HC2) 얼라인마크를 통합해 상대 각도 계산
- BLA→BRA 상대거리(X,Y)를 레시피에 저장, 계산한 θ 만큼 W_T 회전 보정
- 회전 부호 · 데드밴드를 EC 파라미터(BtmThetaSign / BtmThetaMinDeg)로 조정 가능

Wafer 정렬

- Theta 보정 스왑 — Die 수 · Step 수로 이동 범위를 사전 제한해 웨이퍼(화면) 밖 이탈 방지 (실제 스텝 = $\min(\text{최대 스텝}, \text{경계까지 남은 Die} \div \text{ShiftDies})$)
- 동작 취소 버튼 추가 — 진행 중인 중심 찾기 · Theta 보정 · 본딩을 통합 취소 (실행 중일 때만 활성화)

2026-07-30

Wafer 정렬

- Wafer Theta 보정 시퀀스 개선 — Die마다 점진적으로 각도 보정, 끝 Die 도달 후 역주행 로직 추가
- Wafer 시퀀스 세부 수정사항 반영